

贵州省 2025 年普通高中学业水平选择性考试

物理

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题: 本题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求。

1. 为测试人形机器人的稳定性和灵活性, 让人形机器人按指令在一条直线上“跑步”, 如图 (a) 所示。人形机器人在一段时间内的位置-时间图像如图 (b) 所示, 设该机器人在 $0 \sim 10 \text{ s}$ 内的位移为 Δx_1 、速度为 v_1 , $20 \sim 30 \text{ s}$ 内的位移为 Δx_2 、速度为 v_2 , 则 ()



图 (a)

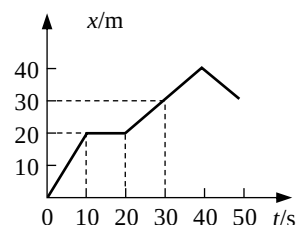


图 (b)

- A. $\Delta x_1 < \Delta x_2$, $v_1 < v_2$
B. $\Delta x_1 < \Delta x_2$, $v_1 > v_2$
C. $\Delta x_1 > \Delta x_2$, $v_1 < v_2$
D. $\Delta x_1 > \Delta x_2$, $v_1 > v_2$

【详解】根据图像可知, $0 \sim 10 \text{ s}$ 内的位移为 $\Delta x_1 = 20 \text{ m}$

速度为
$$v_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta t_1} = 2 \text{ m/s}$$

$20 \sim 30 \text{ s}$ 内的位移为 $\Delta x_2 = 30 \text{ m} - 20 \text{ m} = 10 \text{ m}$

速度为
$$v_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta t_2} = 1 \text{ m/s}$$

所以 $\Delta x_1 > \Delta x_2$, $v_1 > v_2$

故选 D。

2. 甲、乙两运动员在光滑水平冰面上进行滑冰训练。以速度 v_0 运动的甲推一下静止在其正前方的乙, 刚分开时, 甲、乙的运动方向与 v_0 的方向相同, 且甲的速度为 $\frac{v_0}{3}$, 则刚分开时, 甲、乙的动量大小之比为 ()

- A. 3 : 1 B. 2 : 1 C. 1 : 2 D. 1 : 3

【详解】根据 $p = mv$, 设甲的初始动量为 p_0 , 则刚分开时, 甲的末动量为 $\frac{1}{3} p_0$, 甲的动量

$$\Delta p = p_0 - \frac{1}{3} p_0 = \frac{2}{3} p_0$$

变化量大小为

根据动量守恒定律，甲、乙系统总动量守恒，乙与甲动量变化大小相等，乙的初动量为零，则刚分开时，乙的动量大小为 $\frac{2}{3} p_0$ ，所以甲、乙的动量大小之比为 1 : 2。

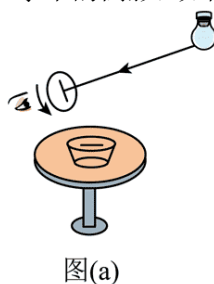
故选 C。

3. 天花板上有一发光的白炽灯，桌上有一盆水。某同学第一次透过偏振片观察白炽灯，如图(a)所示；第二次透过偏振片观察白炽灯在水中的倒影，如图(b)所示。在两次观察中，以所观察光的传播方向为轴旋转偏振片时，透过偏振片观察到（ ）

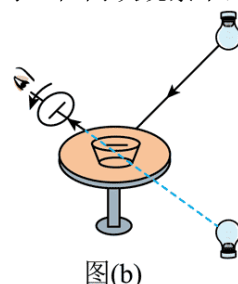
- A. 白炽灯和倒影的亮度均变化
- B. 白炽灯和倒影的亮度均不变
- C. 白炽灯亮度不变，倒影亮度变化
- D. 白炽灯亮度变化，倒影亮度不变

【详解】白炽灯发出的光为自然光，其振动

方向均匀分布，所以第一次透过偏振片直接观察白炽灯，白炽灯亮度不变；而自然光通过水面反射后为部分偏振光，则第二次透过偏振片观察白炽灯在水中的倒影时，当旋转偏振片时，偏振片的透振方向与反射光的主要振动方向的夹角不断变化，所以倒影的亮度会发生变化。故选 C。



图(a)

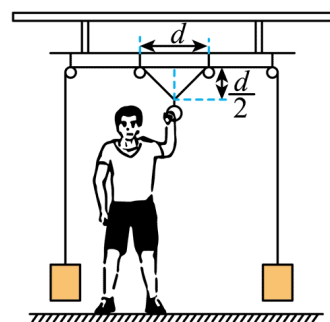


图(b)

4. 一不可伸长的轻绳跨过同一水平线上的定滑轮，中间两定滑轮的间距为 d ，在绳中央固定有一轻质吊环，绳两端分别挂有质量均为 m 的配重物，配重物静止在地面上且绳恰好伸直。

如图，某同学在健身时把吊环竖直向下缓慢拉 $\frac{d}{2}$ 的距离后保持静止，已知重力加速度大小为 g ，不计摩擦及滑轮大小，则静止时该同学对吊环的拉力大小为（ ）

- A. $\sqrt{2} mg$
- B. mg
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2} mg$
- D. $\frac{1}{2} mg$



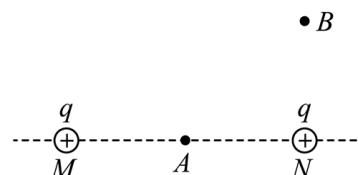
【详解】根据几何关系可知，吊环两边的细绳与竖直方向的夹角为 45° ，则由平衡可知 $F = 2T \cos 45^\circ$

其中 $T = mg$ ，可得 $F = \sqrt{2} mg$

故选 A。

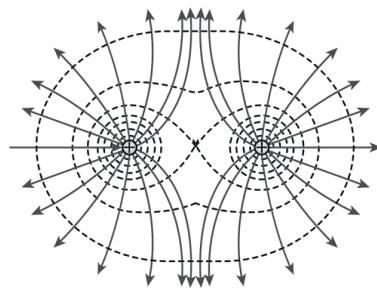
5. 如图， M 和 N 是在一直线上相距 L 的两点， A 是 MN 的中点，直线外的 B 点与 N 点相距 $\frac{L}{2}$ 。在 M 、 N 两点分别固定等量的正点电荷 q ，选取无穷远处为零电势点，设 A 、 B 两点的电场强度大小分别为 E_A 、 E_B ，电势分别为 φ_A 、 φ_B ，则（ ）

- A. $E_A < E_B$, $\varphi_A > \varphi_B$
- B. $E_A < E_B$, $\varphi_A < \varphi_B$
- C. $E_A > E_B$, $\varphi_A > \varphi_B$
- D. $E_A > E_B$, $\varphi_A < \varphi_B$



【详解】根据 $E = k \frac{Q}{r^2}$ ，结合矢量合成可知，两电荷在 A 点产生场强等大反向，所以 $E_A = 0$ 。而两电荷在 B 点合场强不为零，所以 $E_A < E_B$ 。等量同种点电荷的电场分布，如图所示。根据沿着电场线方向电势逐渐降低，可看出 $\varphi_A > \varphi_B$ 。

故选 A。



6. 一质量为 m 的人造卫星绕地球做轨道半径为 R 的匀速圆周运动。由于存在稀薄空气，经过一段时间后，卫星做圆周运动的轨道半径变为 kR 。已知地球的质量为 M ，引力常量为 G ，则在该段时间内人造卫星所受力的合力做的功为（ ）

- A. $\frac{GMm(k-1)}{2R}$ B. $\frac{GMm(1-k)}{2kR}$
C. $\frac{GMm(k-1)}{R}$ D. $\frac{GMm(1-k)}{kR}$

【详解】根据动能定理，合外力做功等于物体动能的变化量，即 $W_{\text{合}} = \Delta E_k$

卫星绕地球做匀速圆周运动时，万有引力提供向心力，由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$

可得卫星动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}$

初态轨道半径为 R ，初动能 $E_{k1} = \frac{GMm}{2R}$

末态轨道半径为 kR ，末动能 $E_{k2} = \frac{GMm}{2kR}$

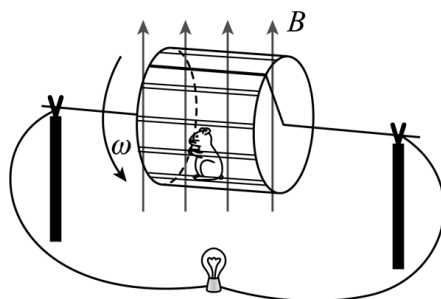
代入动能定理计算得 $W_{\text{合}} = \frac{GMm}{2kR} - \frac{GMm}{2R} = \frac{GMm(1-k)}{2kR}$

故选 B。

7. 某同学将一底面半径为 r 、高为 L 的圆柱形绝缘竹笼改造成仓鼠玩具。如图，在竹笼柱面上平行于轴线固定有一长为 L 的轻质金属棒，其两端通过导线连接一电阻为 R 的小灯泡，竹笼所在区域存在竖直向上、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。若仓鼠在竹笼中奔跑时，竹笼绕水平中轴线以角速度 ω 匀速转动，小灯泡电阻视为不变，不计其他电阻，则竹笼转动一圈小灯泡消耗的电能为（ ）

- A. $\frac{2\pi\omega B^2 L^2 r^2}{R}$ B. $\frac{\pi\omega B^2 L^2 r^2}{R}$ C. $\frac{\pi\omega B^2 L^4}{2R}$ D. $\frac{\pi\omega B^2 r^4}{2R}$

【详解】根据正弦式交流电产生原理可知，交流电最大值为 $E_m = BLr\omega$



$$U = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

电压有效值为

$$E = \frac{U^2}{R} \times \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi \omega B^2 L^2 r^2}{R}$$

故选 B。

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8. 观测分子云中的 CO 射电谱线对我们理解恒星的诞生、星际物质循环等具有重要意义。我国正在开展的第二期“银河画卷”巡天项目中，观测 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 、 $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 、 $^{12}\text{C}^{18}\text{O}$ 同位素分子辐射出的电磁波的频率如表所示。下列说法正确的是（ ）

CO 同位素分子	频率/ (10^{11} Hz)
$^{12}\text{C}^{16}\text{O}$	1.153
$^{13}\text{C}^{16}\text{O}$	1.102
$^{12}\text{C}^{18}\text{O}$	1.098

- A. $^{12}\text{C}^{18}\text{O}$ 比 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 多两个质子
 B. $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 比 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 多一个中子
 C. $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 辐射出的光子的能量最小
 D. $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 辐射出的电磁波的波长最短

【详解】A. $^{12}\text{C}^{18}\text{O}$ 和 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 中 C 均为 ^{12}C ，质子数均为 6，氧的质子数均为 8，两者分子总质子数均为 $6 + 8 = 14$

质子数相等，故 A 错误；

B. ^{13}C 中子数为 $13 - 6 = 7$

^{12}C 中子数为 $12 - 6 = 6$

^{13}C 比 ^{12}C 多 1 个中子，两者的 O 均为 ^{16}O ，中子数相同，故 $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 总中子数比 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 多 1，故 B 正确；

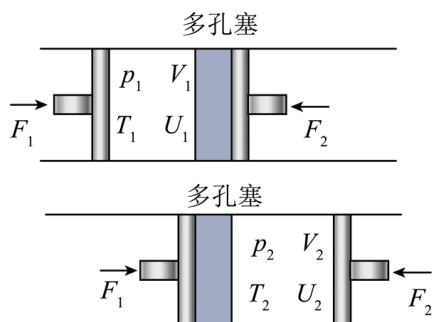
C. 光子能量公式为 $E = h\nu$ ，由表格可知 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 的辐射频率最大，对应光子能量最大，故 C 错误；

D. 电磁波波长与频率关系为 $\lambda = \frac{c}{\nu}$ ，频率越大波长越短， $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 频率最大，故波长最短，

故 D 正确。

故选 BD。

9. 如图，在固定的绝热气缸中固定一多孔塞，其两侧各有一绝热活塞。开始时，多孔塞左侧有一定质量的理想气体，其状态参量为 p_1 、 V_1 、 T_1 ，内能为 U_1 ，右侧活塞紧靠多孔塞。在外力 F_1 作用下，左侧气体在压强 p_1 不变的条件下缓慢通过多孔塞流向右侧，右侧气体压强因外力 F_2 作用始终为 p_2 。当气体全部流入右侧后，其状态参量为 p_2 、 V_2 、 T_2 ，内能为 U_2 。已知 $p_1 > p_2$ ， $\frac{U_1}{T_1} =$



$\frac{U_2}{T_2}$ ，不计活塞与气缸间的摩擦，装置密闭性良好，则（ ）

- A. 整个过程中左侧活塞对气缸中气体做功为 p_1V_1
- B. 整个过程中气缸中气体对右侧活塞做功为 p_1V_2
- C. $U_1 + p_1V_1 = U_2 + p_2V_2$
- D. $T_1 < T_2$

【详解】A. 气体缓慢通过多孔塞，设圆柱的横截面积为 S ，所以整个过程中左侧活塞对气缸中气体做功为 $W = F_1L_1 = p_1SL_1 = p_1V_1$ ，故 A 正确；

B. 同理，整个过程中气缸中气体对右侧活塞做功为 $W' = p_2\Delta V = p_2V_2$ ，故 B 错误；

C. 固定的绝热气缸两侧有绝热活塞，该系统为绝热系统即 $Q = 0$ ，根据热力学第一定律可知 $\Delta U = W$

即 $U_2 - U_1 = p_1V_1 + (-p_2V_2)$

整理得 $U_1 + p_1V_1 = U_2 + p_2V_2$ ，故 C 正确；

D. 内能与温度成正比 $U_1 = kT_1$ ， $U_2 = kT_2$

根据 $\frac{pV}{T} = C$ 得 $p_1V_1 = CT_1$ ， $p_2V_2 = CT_2$

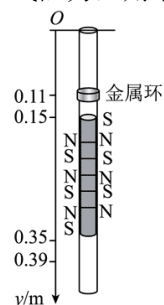
代入方程 $U_1 + p_1V_1 = U_2 + p_2V_2$

得 $kT_1 + CT_1 = kT_2 + CT_2$

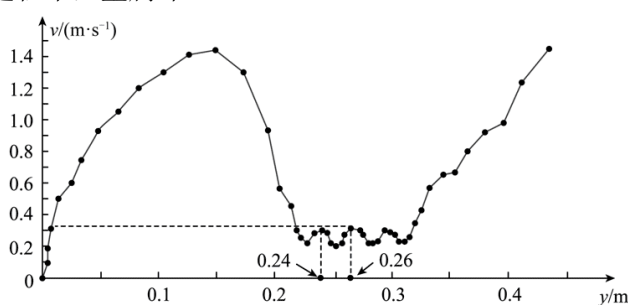
两边约掉 $(k + C)$ 得 $T_1 = T_2$ ，故 D 错误。

故选 AC。

10. 如图 (a)，一竖直固定的透明塑料管内固定有 6 个小磁铁，相邻磁铁同极靠近、间距很小，取距离最上端的小磁铁 S 极 0.15 m 处为坐标原点 O ， y 轴正方向竖直向下。将一内径略大于塑料管外径的金属环套在塑料管上，在 O 点处由静止释放，金属环的速度—位置图像如图 (b) 所示。已知金属环的质量为 35.9 g，取重力加速度大小为 10 m/s^2 ，不计摩擦和空气阻力，则下落过程中，金属环（ ）



图(a)



图(b)

- A. 在 $0.11 \leq y \leq 0.15 \text{ m}$ 内所受安培力方向竖直向上
- B. 在 $0.35 \leq y \leq 0.39 \text{ m}$ 内所受安培力方向竖直向下
- C. 在 $0.24 \leq y \leq 0.26 \text{ m}$ 内克服安培力做的功为 $7.1 \times 10^{-3} \text{ J}$

D. 在 $0.11 \leq y \leq 0.15 \text{ m}$ 内感应电流方向为顺时针方向（从上向下看）

【详解】AD. 在 $0.11 \leq y \leq 0.15 \text{ m}$ 内，由图（a）可知，穿过金属环的磁通量向下增大，根据楞次定律可知，感应电流产生的磁场方向向上，由安培定则可知，感应电流方向为逆时针方向（从上向下看）；根据楞次定律“来拒去留”推论可知，金属环所受安培力方向竖直向上，故 A 正确，D 错误；

B. 在 $0.35 \leq y \leq 0.39 \text{ m}$ 内，穿过金属环的磁通量向上减小，根据楞次定律结合安培定则可知，感应电流方向为逆时针（从上向下看），根据楞次定律“来拒去留”推论可知，金属环所受安培力方向竖直向上，故 B 错误；

C. 由图（b）可知，在 $0.24 \leq y \leq 0.26 \text{ m}$ 内金属环的动能变化为 0，根据动能定理可得 $mgh - W = 0$ ，可得克服安培力做的功为 $W = mgh = 35.9 \times 10^{-3} \times 10 \times (0.26 - 0.24) \text{ J} = 7.18 \times 10^{-3} \text{ J}$ ，故 C 正确。

故选 AC。

三、非选择题：本题共 5 小题，共 57 分。

11. （6 分）在“探究平抛运动的特点”实验中，某同学使用视频分析软件提取小球运动的位置数据。所用器材有高速摄像机、小钢球、斜槽轨道、铅垂线、刻度尺等。

请完成下列步骤：

（1）固定斜槽轨道并使其末端_____。

（2）在斜槽轨道上某位置释放小钢球，用摄像机录制小钢球的运动过程。

（3）通过视频分析，提取一段时间内每隔 0.05 s 小钢球的位置，测量得到小钢球相邻两个位置的水平间距 Δx 和竖直间距 Δy 如下表所示：

$\Delta x/\text{m}$	0.0517	0.0514	0.0505	0.0504
$\Delta y/\text{m}$	0.0975	0.1217	0.1465	0.1704

经初步分析，可判断小钢球在水平方向做匀速直线运动、竖直方向做匀变速直线运动。充分利用数据计算得小钢球的水平方向速度大小为_____m/s、竖直方向加速度大小为_____m/s²。（结果均保留 2 位小数）

【详解】（1）固定斜槽轨道并使其末端水平，以保证小球做平抛运动；

（3）由表中数据可知，水平位移的平均值为

$$\bar{x} = \frac{0.0517 + 0.0514 + 0.0505 + 0.0504}{4} \text{ m} = 0.051 \text{ m}$$

$$v_0 = \frac{\bar{x}}{T} = \frac{0.051}{0.05} \text{ m/s} = 1.02 \text{ m/s}$$

小钢球的水平方向速度大小

竖直方向根据 $\Delta y' = gT^2$ ，结合逐差法可得

$$g = \frac{(\Delta y_4 + \Delta y_3) - (\Delta y_2 + \Delta y_1)}{4T^2} = \frac{(0.1704 + 0.1465) - (0.1217 + 0.0975)}{4 \times 0.05^2} \text{ m/s}^2 = 9.77 \text{ m/s}^2$$

12. （9 分）某实验小组为测量粗细均匀的铅笔芯单位长度电阻及电压表的内阻，选用的器材有：

待测铅笔芯；

电源 E（电动势 1.5 V，内阻不计）；

毫安表 A（内阻约 10 Ω ，量程 0 ~ 100 mA）；

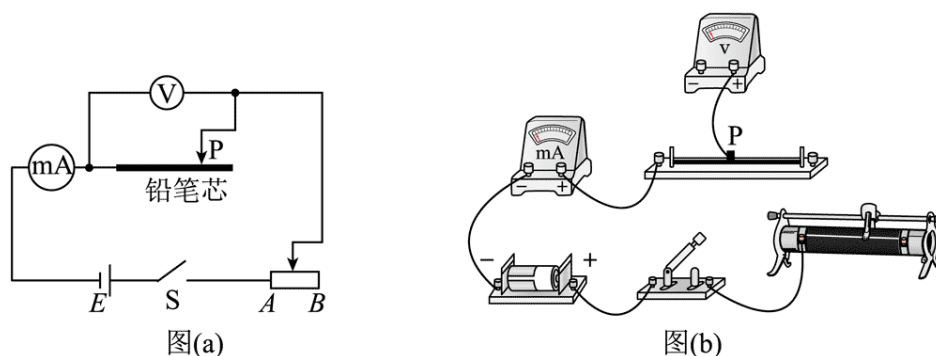
电压表 V（内阻约几百欧，量程 0 ~ 1 V）；

滑动变阻器（阻值 0 ~ 20 Ω ）；

刻度尺；开关；导线若干。

请完成下列步骤：

(1) 该小组设计了如图(a)所示的电路图。根据图(a)在答题卡上完成图(b)中的实物图连线_____。



(2) 闭合开关 S 前，应将滑动变阻器的滑片调到_____端（填“A”或“B”）。

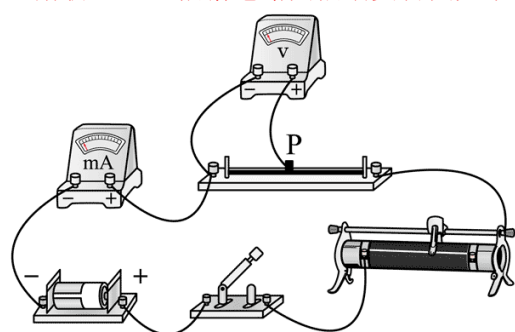
(3) 移动滑动触头 P 到铅笔芯上的某位置，测量铅笔芯接入电路部分的长度 x ；闭合 S，移动滑动变阻器的滑片使毫安表示数 $I_0 = 50.0 \text{ mA}$ ，读出此时电压表的示数 U ，断开 S。

(4) 重复步骤(3)，得到多组 $I_0 = 50.0 \text{ mA}$ 条件下不同 x 对应的 U ，如下表所示。表中电压的某个数据记录有误，有误的数据是_____。

x/cm	3.00	4.00	6.00	10.00	14.00
U/V	0.13	0.18	0.26	0.4	0.57

(5) 实验小组更正表中的数据后，计算出 $\frac{1}{x}$ 和 $\frac{1}{U}$ 的值，并以 $\frac{1}{x}$ 为横坐标、 $\frac{1}{U}$ 为纵坐标对其进行线性拟合，得到直线的斜率 $k = 0.23 \text{ m/V}$ ，纵轴截距 $b = 0.06 \text{ V}^{-1}$ 。计算出该铅笔芯单位长度（1 m）的电阻为_____ Ω ，电压表的内阻为_____ Ω 。（结果均保留至整数）

【解析】(1) 根据电路图描绘实物图如下



(2) 滑动变阻器限流式连接，闭合开关 S 前，应将滑动变阻器的滑片调到 B 端使回路电阻最大。

(4) 表格中电压表的读数均为保留两位小数，电压有误的数据是 0.4 V，应为 0.40 V。

(5) 设该铅笔芯单位长度（1 m）的电阻为 R_0 ，根据电路图可知

$$U = (I_0 - \frac{U}{R_V})R_x = (I_0 - \frac{U}{R_V}) \times xR_0$$

整理得
$$\frac{1}{U} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{I_0 R_0} + \frac{1}{I_0 R_V}$$

$$k = \frac{1}{I_0 R_0} = 0.23 \text{ m/V} \quad b = \frac{1}{I_0 R_V} = 0.06 \text{ V}^{-1}$$

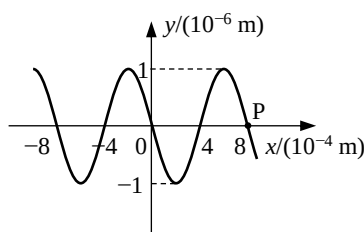
已知

计算得 $R_0 = 87 \, \Omega$, $R_V = 333 \, \Omega$

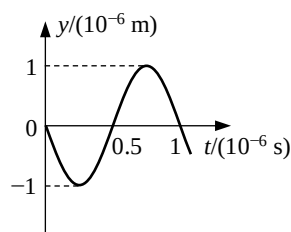
13. (8分) 贵州黎平的肇兴侗寨有“鼓楼之乡”的美誉, 图(a)的建筑群展示了精湛的传统鼓楼木构技艺。为保护鼓楼等传统木质建筑, 可采用超声横波法进行无损检测, 获得其弹性模量等力学参数, 从而采取相应的保护措施。在某次检测中, 有一列简谐横波在木材中沿 x 轴传播, $t=0$ 时刻的波形图如图(b)所示, 位于 x 轴上的质点 P 的振动图像如图(c)所示。求:



图(a)



图(b)



图(c)

- (1) 波在木材中的传播方向及速度;
- (2) 在 $0 \sim 3 \times 10^{-6} \text{ s}$ 时间内, 质点 P 运动的路程。

【解析】

(1) 由 P 点的振动图像可知, $t=0$ 时刻质点 P 在平衡位置沿 y 轴负向振动, 结合波形图可知, 波传播方向沿 x 轴负方向;

根据波形图可知波长 $\lambda = 8 \times 10^{-4} \text{ m}$, 证据振动图像可知周期 $T = 1 \times 10^{-6} \text{ s}$ 。

波在木材中的传播速度 $v = \frac{\lambda}{T} = 800 \text{ m/s}$

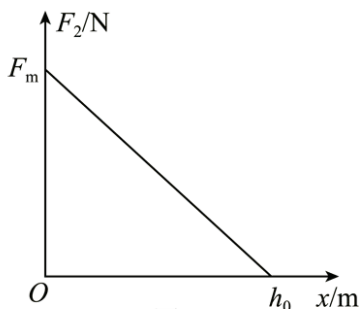
(2) 时间关系 $3 \times 10^{-6} \text{ s} = 3T$, 可知 $0 \sim 3 \times 10^{-6} \text{ s}$ 时间内, 质点 P 完成了 3 个全振动, 故其运动的路程 $s = 3 \times 4A = 12 \times 1 \times 10^{-6} \text{ m} = 1.2 \times 10^{-5} \text{ m}$

14. (15分) 杵臼是我国古代加工谷物的重要工具, 在《诗经·大雅》中有明确记载。使用杵臼的示意图如图(a)所示, 舂捣臼中谷物时, 手紧握质量为 m 的石杵(石杵与谷物接触但未陷入), 对其施加一竖直向上的恒力 F_1 使其上升, 作用一段时间 t_1 后松手, 松手后不考虑手与石杵的作用力。当石杵上升到最高点时, 手再次紧握石杵并对其施加一竖直向下的作用力 F_2 , 其大小随下降距离 x 的变化关系如图(b)所示, 图中 F_m 为 F_2 的最大值。石杵接触谷物时松手, 松手后不考虑手与石杵的作用力, 再经过 Δt 时间石杵静止, 完成一次舂捣。

已知 $m = 2.5 \text{ kg}$, $F_1 = \frac{200}{7} \text{ N}$, $F_m = 50 \text{ N}$, $t_1 = 0.7 \text{ s}$, $\Delta t = 0.025 \text{ s}$, 取重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求:



图(a)



图(b)

- (1) 石杵上升的最大高度 h_0 及上升过程所用的时间；
 (2) Δt 时间内石杵对谷物的平均作用力大小。

【解析】

(1) 对石杵施加一竖直向上的恒力 F_1 ，当作用时间为 t_1 的过程中的加速度

$$a = \frac{F_1 - mg}{m} = \frac{10}{7} \text{ m/s}^2$$

此时的速度 $v_1 = at_1 = 1 \text{ m/s}$

$$\text{上升的位移 } h_1 = \frac{v_1}{2} t_1 = 0.35 \text{ m}$$

$$\text{撤去 } F_1 \text{ 后还能上升的高度 } h_2 = \frac{v_1^2}{2g} = 0.05 \text{ m}$$

$$\text{还能上升的时间 } t_2 = \frac{v_1}{g} = 0.1 \text{ s}$$

石杵上升的最大高度 $h_0 = h_1 + h_2 = 0.4 \text{ m}$

上升过程所用的时间 $t_0 = t_1 + t_2 = 0.8 \text{ s}$

$$(2) \text{ 根据图像, 石杵下落过程中 } F_2 \text{ 对石杵做功为 } W = \frac{1}{2} F_m h_0 = \frac{1}{2} \times 50 \times 0.4 \text{ J} = 10 \text{ J}$$

$$\text{当到达石杵接触谷物时由动能定理 } W + mgh_0 = \frac{1}{2} mv_2^2$$

解得 $v_2 = 4 \text{ m/s}$

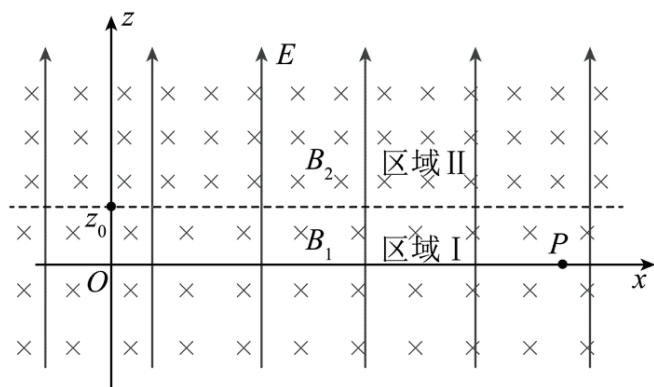
石杵与谷物作用的过程，对石杵由动量定理（向上为正） $(F - mg)\Delta t = 0 - (-mv_2)$

解得 $F = 425 \text{ N}$

根据牛顿第三定律可知，石杵对谷物的平均作用力大小 425 N 。

15. (19 分) 如图，建立直角坐标系 $O\text{-}xyz$ ， x 轴正方向水平向右， y 轴正方向垂直纸面向里（ y 轴未画出）， z 轴正方向竖直向上。空间中存在方向竖直向上的匀强电场，在 $z \leq z_0$ 的区域 I 和 $z > z_0$ 的区域 II 中均存在方向垂直纸面向里的匀强磁场，区域 I 的磁感应强度大小为 B_1 ，区域 II 的磁感应强度大小 B_2 未知。有一带正电荷的粒子，质量为 m 、电荷量为 q ，以速率 v 从 O 点沿 x 轴正方向射出后，在区域 I、II 中均可做匀速圆周运动，

且恰好能经过 x 轴上的 P 点， P 点坐标为 $(\frac{16v^2}{5g}, 0, 0)$ 。已知 $z_0 = \frac{2v^2}{5g}$ ， $B_1 = \frac{mg}{qv}$ ， g 为重力加速度。



- (1) 求电场强度大小 E 及该粒子第一次经过 $z = z_0$ 平面时的位置对应的 x 坐标值；
- (2) 求粒子从 O 点到 P 点的运动时间最短时区域 II 的磁感应强度大小 B_2 ；
- (3) 若仅将匀强电场的方向改为沿 y 轴正向，该粒子仍以速率 v 从 O 点沿 x 轴正方向射出，求该粒子的轨迹方程。

【解析】(1) 由题意可知，粒子受到重力、洛伦兹力和电场力做匀速圆周运动，可以判断粒子受到的电场力与重力平衡，则有 $Eq = mg$

$$\text{解得 } E = \frac{mg}{q}$$

粒子在 I 区做匀速圆周运动，运动轨迹如图所示

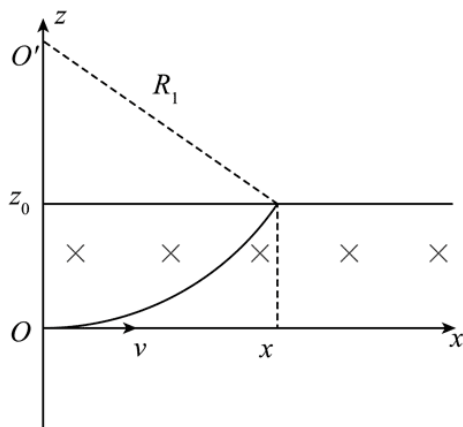
$$qvB_1 = m \frac{v^2}{R_1}$$

根据洛伦兹力提供向心力有

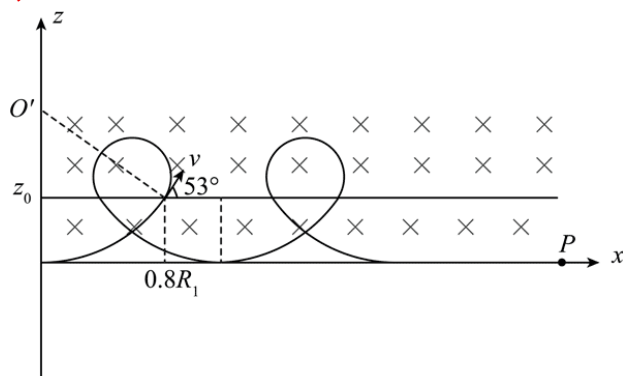
$$\text{解得 } R_1 = \frac{v^2}{g}$$

又根据几何关系有 $x^2 + (R_1 - z_0)^2 = R_1^2$

$$\text{解得 } x = \frac{4v^2}{5g}$$



(2) 粒子做匀速圆周运动，可能的运动轨迹如图所示



$$\cos(90^\circ - \theta) = \frac{x}{R_1}$$

设粒子进入 B_2 磁场中速度方向与磁场分界面成 θ 角，根据几何关系有

解得 $\theta = 53^\circ$

设粒子在 B_2 磁场中运动的轨道半径为 R_2 ，根据圆周运动轨迹可知粒子运动到 P 点应满足

$$n(2R_1 \sin \theta - 2R_2 \sin \theta) = \frac{16v^2}{5g}$$

当 n 取最小值时，运动时间最短。结合上图分析，可知带电粒子在 B_2 磁场中至少绕 3 次才能到达 P 点，环绕的次数越少，用时越短，即 $n = 3$ 时所用的时间最短，则有

$$3 \times (2R_1 \sin \theta - 2R_2 \sin \theta) = \frac{16v^2}{5g}$$

解得 $R_2 = \frac{v^2}{3g}$

$$qvB_2 = m \frac{v^2}{R_2}$$

根据洛伦兹力提供向心力有

解得 $B_2 = \frac{3mg}{qv}$

(3) 若将电场方向改为 y 轴方向正方向，由受力分析，粒子受到沿 z 轴正方向的洛伦兹力、沿 z 轴负方向的重力、沿 y 轴正方向的电场力，则粒子在 I 区受到的洛伦兹力大小为

$$f = qvB_1 = mg$$

正好与重力相平衡，所以粒子在 y 轴正方向做匀加速直线运动，有 $y = \frac{1}{2} at^2$

根据牛顿第二定律有 $Eq = ma$

解得 $a = g$

粒子在 x 轴正方向做匀速直线运动，有 $x = vt$

联立解得 $y = \frac{gx^2}{2v^2}$